

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №5
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант: 4

Студент:
Красноштанова Юлия Николаевна
Группа Р3216
Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

г. Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Решить задачу интерполяции: найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Задание

1. Выбрать из таблицы вариантов заданную таблицу $y = f(x)$ (таблица 1.4).
2. Построить таблицу конечных разностей для заданной таблицы.
3. Вычислить значение функции для аргумента X_1 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона.
4. Вычислить значение функции для аргумента X_2 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса.
5. Вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа.
6. Предусмотреть ввод исходных данных тремя способами: таблицей с клавиатуры, из файла (не менее трёх тестовых вариантов) и на основе функции $f(x)$, выражение которой вводится с клавиатуры, с заданием отрезка и числа узлов.
7. Сформировать и вывести таблицу конечных и разделённых разностей.
8. Вычислить приближённое значение функции для введённого с клавиатуры аргумента методами по варианту: многочлен Лагранжа, многочлен Ньютона с разделёнными разностями (1 и 2 формулы), многочлен Ньютона с конечными разностями (1 и 2 формулы). Сравнить полученные значения.
9. Построить графики заданной функции с отмеченными узлами интерполяции и интерполяционного многочлена.
10. Протестировать программу при различных наборах данных, в том числе некорректных.

Рабочие формулы

Пусть функция задана таблицей узлов $(x_i; y_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, причём все x_i различны. Требуется построить многочлен $P_n(x)$ степени не выше n , удовлетворяющий условиям интерполяции $P_n(x_i) = y_i$, и вычислить его значение в точке x , отличной от узлов. Такой многочлен единственен, поэтому все рассмотренные ниже формулы дают одно и то же значение и отличаются только способом вычисления.

Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Базисный многочлен $l_i(x)$ равен единице в узле x_i и нулю во всех остальных узлах. Формула применима при любом расположении узлов.

Многочлен Ньютона с разделёнными разностями

Разделённые разности нулевого порядка совпадают со значениями функции $f(x_i) = y_i$, разности первого и следующих порядков определяются рекуррентно:

$$f(x_i, x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}, \quad f(x_i, \dots, x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - f(x_i, \dots, x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}.$$

Первая интерполяционная формула Ньютона (вперёд):

$$N_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots + f(x_0, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

Вторая интерполяционная формула Ньютона (назад):

$$N_n(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}, x_n)(x - x_n) + f(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n)(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots + f(x_0, \dots, x_n)(x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_1).$$

Первая формула используется для точек левой половины отрезка $[x_0; x_n]$, вторая – для правой. Узлы могут быть неравноотстоящими.

Многочлен Ньютона с конечными разностями

Для равноотстоящих узлов $x_i = x_0 + ih$ вводятся конечные разности

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

Первая интерполяционная формула Ньютона (вперёд), $t = \frac{x - x_0}{h}$:

$$N_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1) \cdots (t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0.$$

Вторая интерполяционная формула Ньютона (назад), $t = \frac{x - x_n}{h}$:

$$N_n(x) = y_n + t \Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1) \cdots (t+n-1)}{n!} \Delta^n y_0.$$

Первая формула применяется в левой половине отрезка (и для экстраполирования при $x < x_0$), вторая – в правой половине (и при $x > x_n$).

Интерполяционные формулы Гаусса

Для интерполирования в середине таблицы узлы нумеруются относительно центрального узла $a = x_0$: $x_{\pm k} = a \pm kh$, $t = \frac{x - a}{h}$. Первая формула Гаусса ($x > a$, $t > 0$):

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

Вторая формула Гаусса ($x < a$, $t < 0$):

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

В обеих формулах используются разности, ближайшие к центральной строке таблицы.

Вычислительная часть

Для варианта 4 задана таблица 1.4 из семи равноотстоящих узлов с шагом $h = 0,1$ и точки $X_1 = 1,051$, $X_2 = 1,277$.

Таблица 1: Исходная таблица варианта 4

x_i	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
y_i	0,1213	1,1316	2,1459	3,1565	4,1571	5,1819	6,1969

Таблица конечных разностей

Конечные разности вычисляются по формуле $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$, например $\Delta y_0 = 1,1316 - 0,1213 = 1,0103$, $\Delta^2 y_0 = 1,0143 - 1,0103 = 0,0040$.

Таблица 2: Таблица конечных разностей

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	1,05	0,1213	1,0103	0,0040	-0,0077	0,0014	0,0391	-0,1478
1	1,15	1,1316	1,0143	-0,0037	-0,0063	0,0405	-0,1087	
2	1,25	2,1459	1,0106	-0,0100	0,0342	-0,0682		
3	1,35	3,1565	1,0006	0,0242	-0,0340			
4	1,45	4,1571	1,0248	-0,0098				
5	1,55	5,1819	1,0150					
6	1,65	6,1969						

Значение в точке X_1 по формуле Ньютона

Точка $X_1 = 1,051$ лежит в начале таблицы (левая половина отрезка), поэтому используется первая интерполяционная формула Ньютона с разностями $\Delta^k y_0$ из верхней строки таблицы:

$$t = \frac{X_1 - x_0}{h} = \frac{1,051 - 1,05}{0,1} = 0,01.$$

$$N_6(X_1) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \Delta^3 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!} \Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!} \Delta^5 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!} \Delta^6 y_0.$$

Множители при разностях:

$$\begin{aligned} t &= 0,01, \\ \frac{t(t-1)}{2!} &= \frac{0,01 \cdot (-0,99)}{2} = -0,00495, \\ \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} &= \frac{0,01 \cdot (-0,99) \cdot (-1,99)}{6} = 0,0032835, \\ \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!} &= \frac{0,01 \cdot (-0,99) \cdot (-1,99) \cdot (-2,99)}{24} = -0,0024544, \\ \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!} &= \frac{0,01 \cdot (-0,99) \cdot \dots \cdot (-3,99)}{120} = 0,0019586, \\ \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!} &= \frac{0,01 \cdot (-0,99) \cdot \dots \cdot (-4,99)}{720} = -0,0016289. \end{aligned}$$

Слагаемые:

$$\begin{aligned}
 N_6(X_1) &= 0,1213 + 0,01 \cdot 1,0103 - 0,00495 \cdot 0,0040 + 0,0032835 \cdot (-0,0077) \\
 &\quad - 0,0024544 \cdot 0,0014 + 0,0019586 \cdot 0,0391 - 0,0016289 \cdot (-0,1478) \\
 &= 0,1213 + 0,010103 - 0,0000198 - 0,0000253 - 0,0000034 + 0,0000766 + 0,0002408 \\
 &= 0,131672.
 \end{aligned}$$

Основной вклад даёт линейный член, поправки высших порядков малы, так как t близко к нулю.

Значение в точке X_2 по формуле Гаусса

Точка $X_2 = 1,277$ находится в середине таблицы. За центральный узел принимаем средний узел таблицы $a = x_3 = 1,35$ – при таком выборе в формуле можно использовать все разности вплоть до $\Delta^6 y$. В центральной нумерации $y_0 = 3,1565$, $y_{-1} = 2,1459$, $y_{-2} = 1,1316$, $y_{-3} = 0,1213$, и

$$t = \frac{X_2 - a}{h} = \frac{1,277 - 1,35}{0,1} = -0,73 < 0,$$

поэтому применяется вторая интерполяционная формула Гаусса:

$$\begin{aligned}
 P_6(X_2) &= y_0 + t \Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} \\
 &\quad + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!} \Delta^5 y_{-3} + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{6!} \Delta^6 y_{-3}.
 \end{aligned}$$

Нужные разности берутся из таблицы конечных разностей: $\Delta y_{-1} = \Delta y_2 = 1,0106$, $\Delta^2 y_{-1} = \Delta^2 y_2 = -0,0100$, $\Delta^3 y_{-2} = \Delta^3 y_1 = -0,0063$, $\Delta^4 y_{-2} = \Delta^4 y_1 = 0,0405$, $\Delta^5 y_{-3} = \Delta^5 y_0 = 0,0391$, $\Delta^6 y_{-3} = \Delta^6 y_0 = -0,1478$.

Множители при разностях:

$$\begin{aligned}
 t &= -0,73, \\
 \frac{t(t+1)}{2!} &= \frac{-0,73 \cdot 0,27}{2} = -0,09855, \\
 \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} &= \frac{0,27 \cdot (-0,73) \cdot (-1,73)}{6} = 0,0568305, \\
 \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} &= \frac{1,27 \cdot 0,27 \cdot (-0,73) \cdot (-1,73)}{24} = 0,0180437, \\
 \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!} &= \frac{1,27 \cdot 0,27 \cdot (-0,73) \cdot \dots \cdot (-2,73)}{120} = -0,0098519, \\
 \frac{(t+3)(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{6!} &= \frac{2,27 \cdot 1,27 \cdot 0,27 \cdot \dots \cdot (-2,73)}{720} = -0,0037273.
 \end{aligned}$$

Слагаемые:

$$\begin{aligned}
 P_6(X_2) &= 3,1565 - 0,73 \cdot 1,0106 - 0,09855 \cdot (-0,0100) + 0,0568305 \cdot (-0,0063) \\
 &\quad + 0,0180437 \cdot 0,0405 - 0,0098519 \cdot 0,0391 - 0,0037273 \cdot (-0,1478) \\
 &= 3,1565 - 0,737738 + 0,000986 - 0,000358 + 0,000731 - 0,000385 + 0,000551 \\
 &= 2,420287.
 \end{aligned}$$

Значения в точках X_1 и X_2 по многочлену Лагранжа

По семи узлам строится многочлен $L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i l_i(x)$. Значения базисных многочленов в точках X_1 и X_2 и слагаемые суммы приведены в таблице; например,

$$l_0(X_1) = \frac{(1,051 - 1,15)(1,051 - 1,25) \cdots (1,051 - 1,65)}{(1,05 - 1,15)(1,05 - 1,25) \cdots (1,05 - 1,65)} = 0,975725.$$

Таблица 3: Слагаемые многочлена Лагранжа

i	y_i	$l_i(X_1)$	$y_i l_i(X_1)$	$l_i(X_2)$	$y_i l_i(X_2)$
0	0,1213	0,975725	0,118355	0,006125	0,000743
1	1,1316	0,059135	0,066917	-0,065682	-0,074326
2	2,1459	-0,073547	-0,157825	0,772376	1,657442
3	3,1565	0,065266	0,206012	0,380898	1,202304
4	4,1571	-0,036681	-0,152488	-0,120544	-0,501114
5	5,1819	0,011732	0,060795	0,030556	0,158336
6	6,1969	-0,001629	-0,010094	-0,003727	-0,023098
		$L_6(X_1) =$	0,131672	$L_6(X_2) =$	2,420287

Таблица 4: Сравнение результатов вычислительной части

Метод	$X_1 = 1,051$	$X_2 = 1,277$
Первая формула Ньютона ($t = 0,01$)	0,131672	—
Вторая формула Гаусса ($t = -0,73$)	—	2,420287
Многочлен Лагранжа	0,131672	2,420287

Вывод по вычислительной части. Значения, полученные разными формулами, совпадают: $y(1,051) \approx 0,13167$ и $y(1,277) \approx 2,42029$. Это объясняется единственностью интерполяционного многочлена степени 6 по семи узлам: формулы Ньютона, Гаусса и Лагранжа – лишь разные способы записи одного многочлена. Для X_1 удобна первая формула Ньютона (точка у левого края таблицы), для X_2 – вторая формула Гаусса (точка в середине таблицы левее центрального узла).

Графики

На рисунке приведены узлы интерполяции варианта 4, интерполяционный многочлен и точки X_1, X_2 .

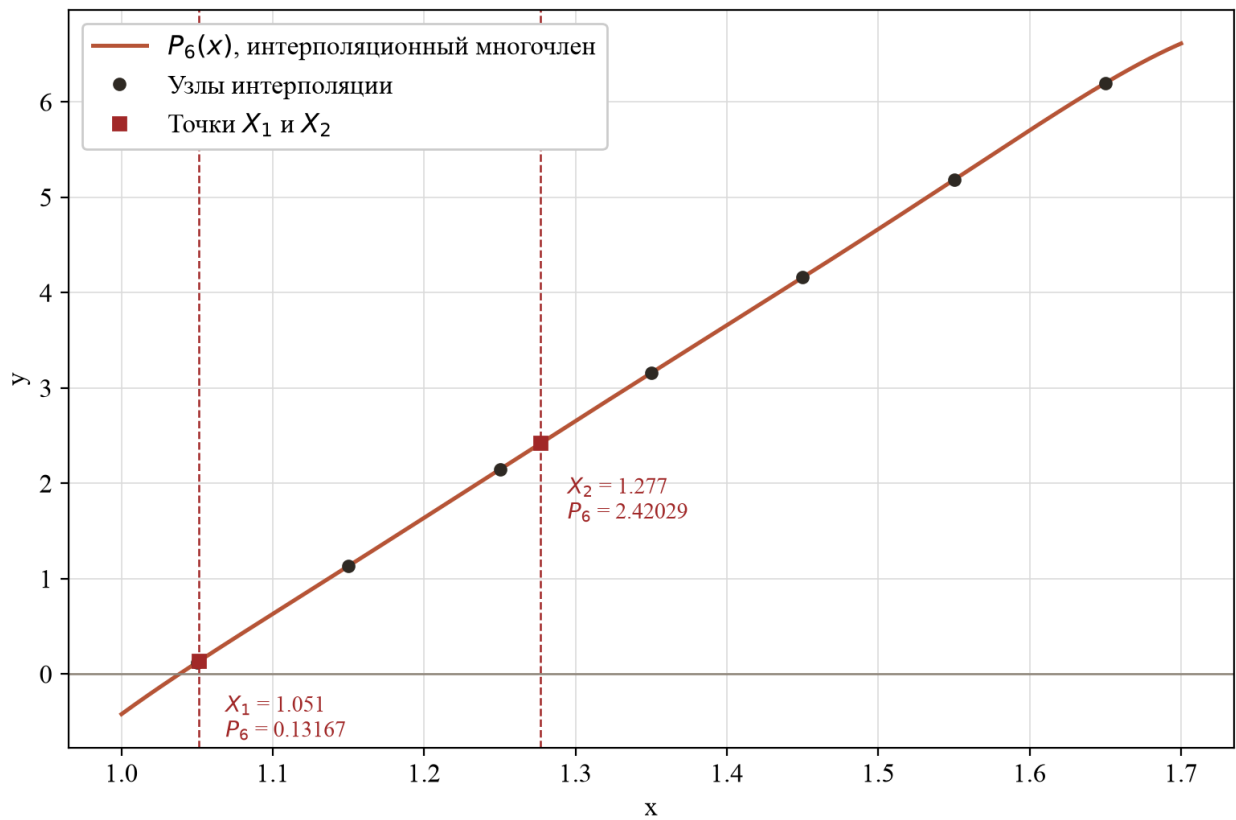


Рис. 1: Узлы интерполяции и интерполяционный многочлен варианта 4

Те же данные в программе: кривые трёх методов совпадают, точка $x = 1,051$ отмечена вертикальной линией.

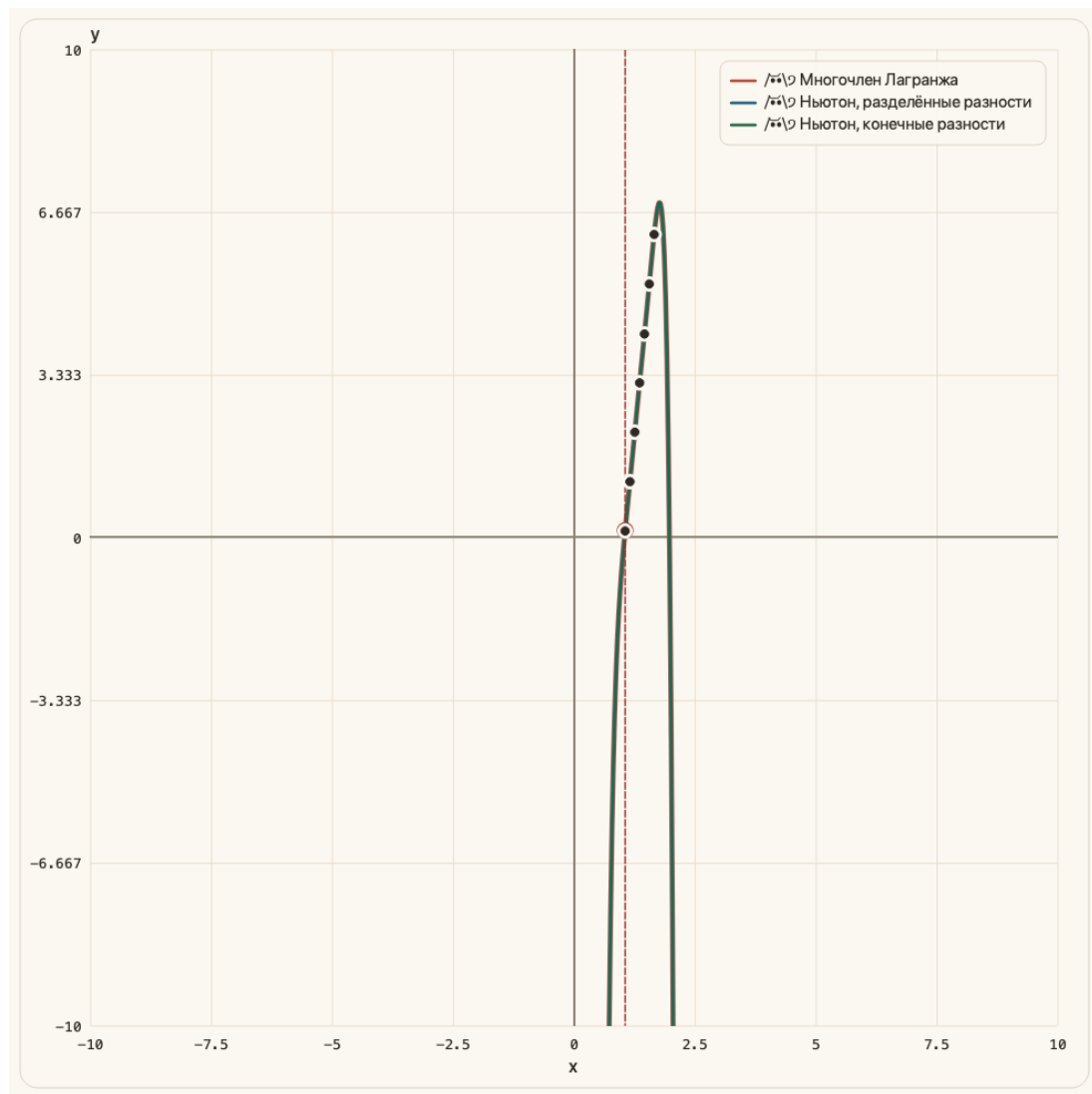


Рис. 2: Интерполяционные многочлены, построенные программой

Блок-схемы реализованных алгоритмов

Блок-схемы построены по коду программы.

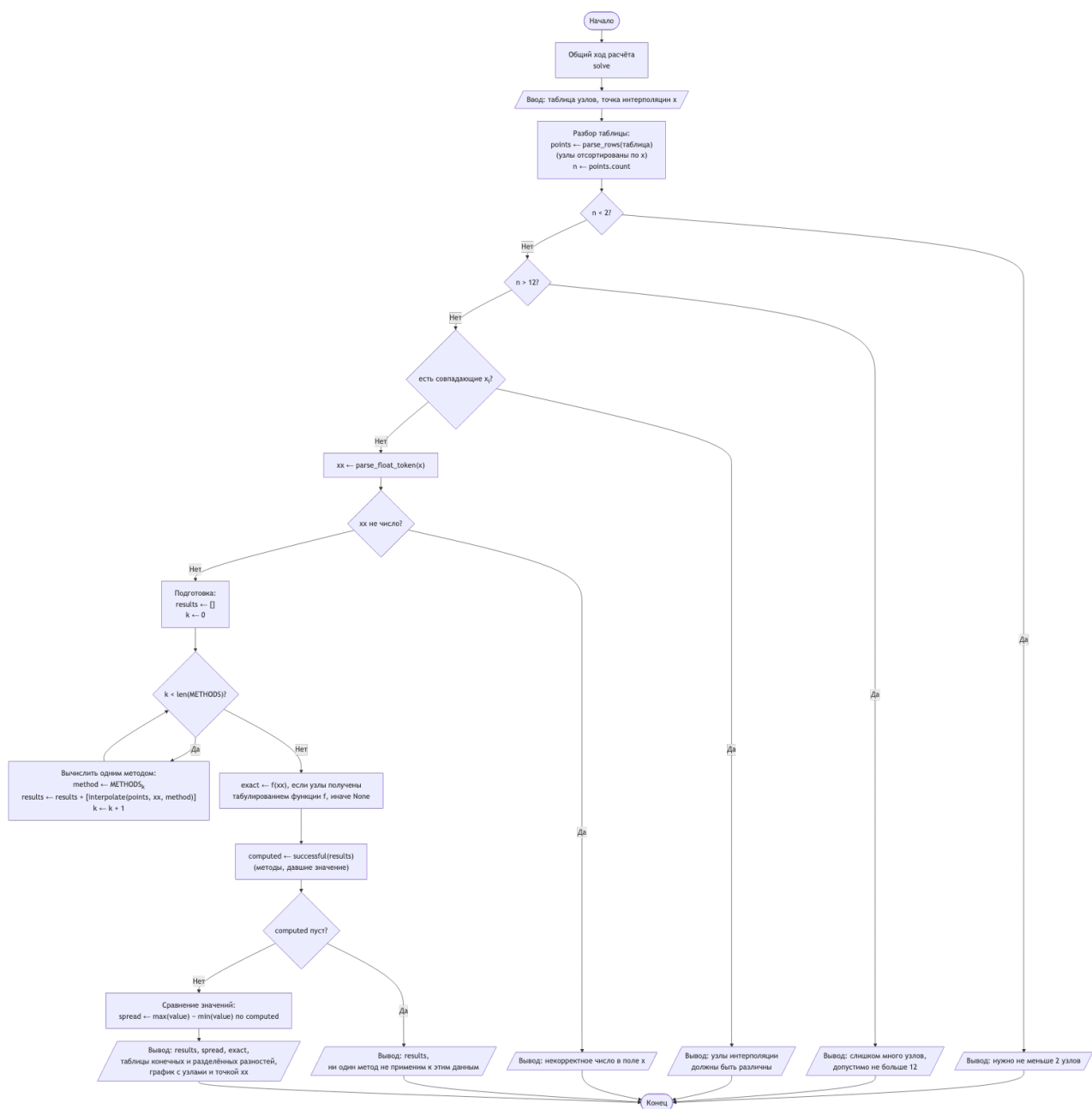


Рис. 3: Блок-схема общего хода расчёта (функция solve)

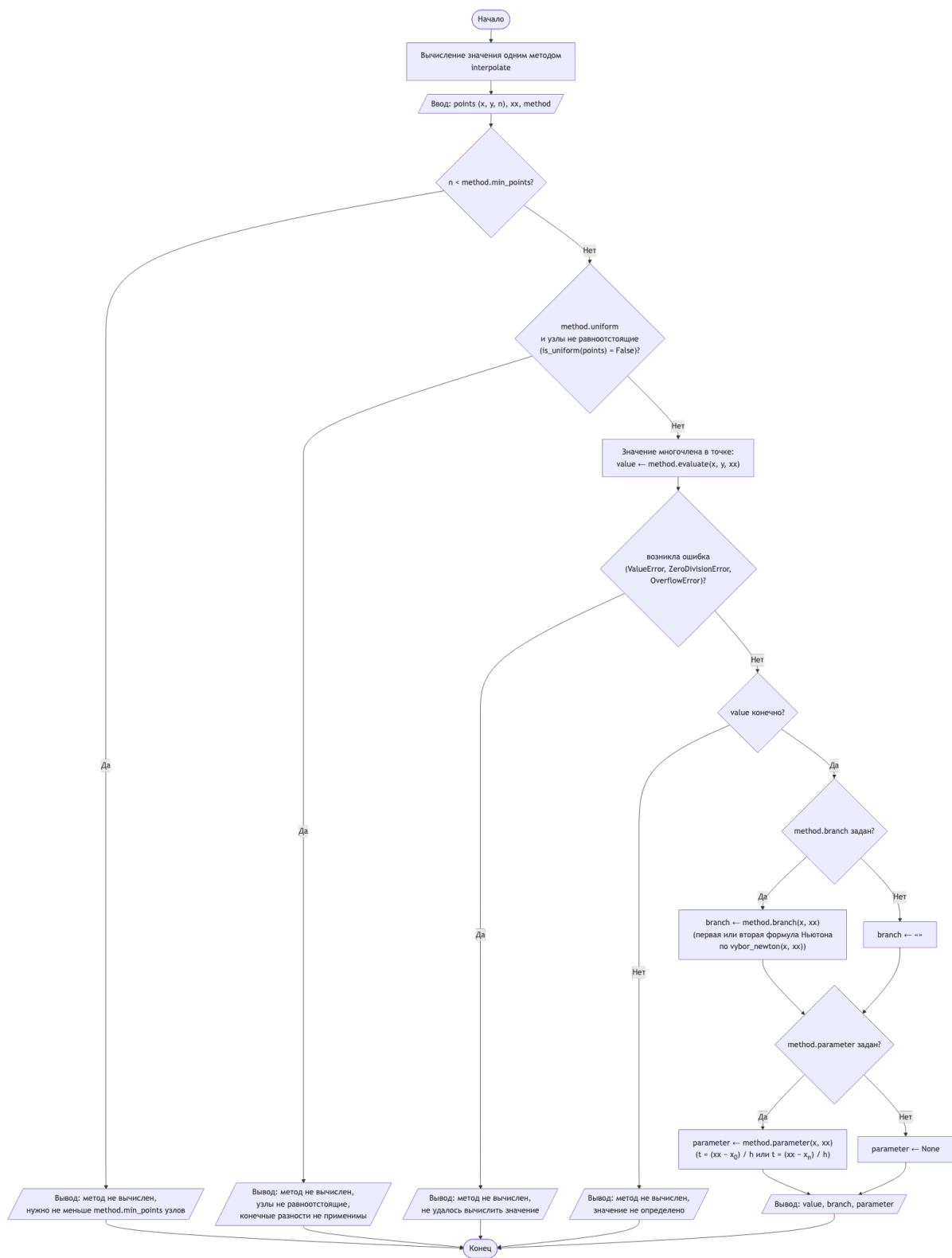


Рис. 4: Блок-схема вычисления значения одним методом (функция `interpolate`)

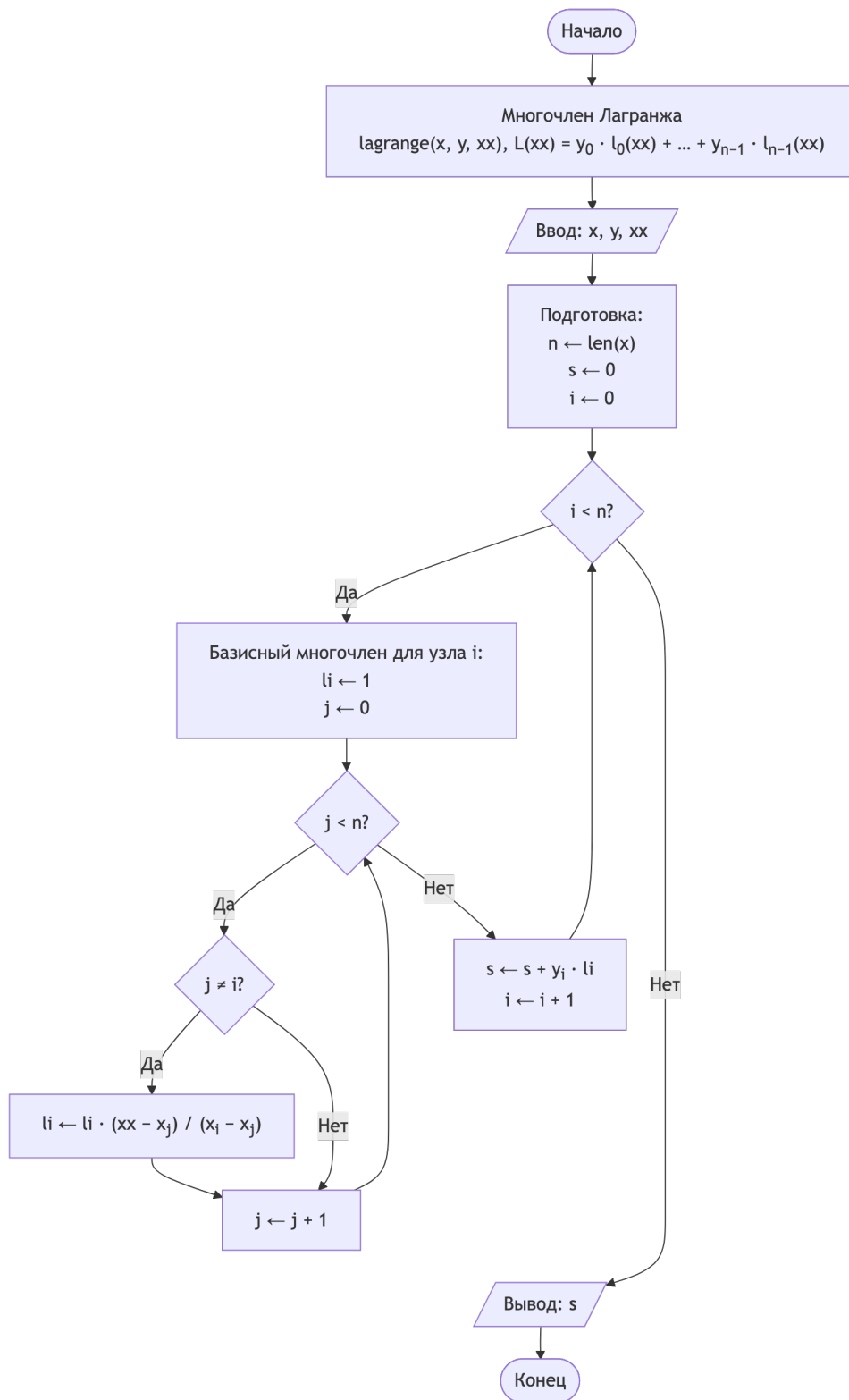


Рис. 5: Блок-схема многочлена Лагранжа (функция `lagrange`)

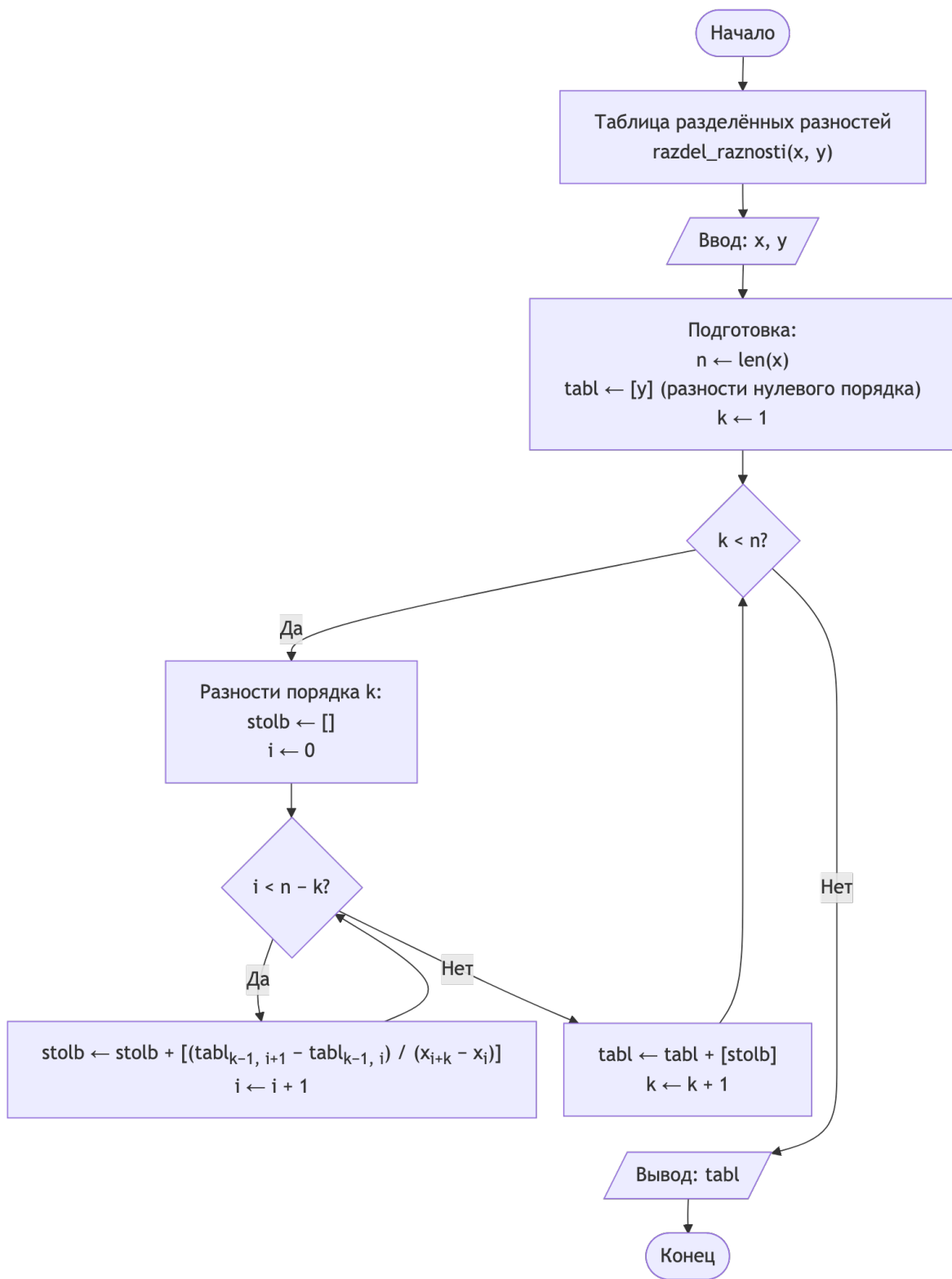


Рис. 6: Блок-схема построения таблицы разделённых разностей (функция `razdel_raznosti`)

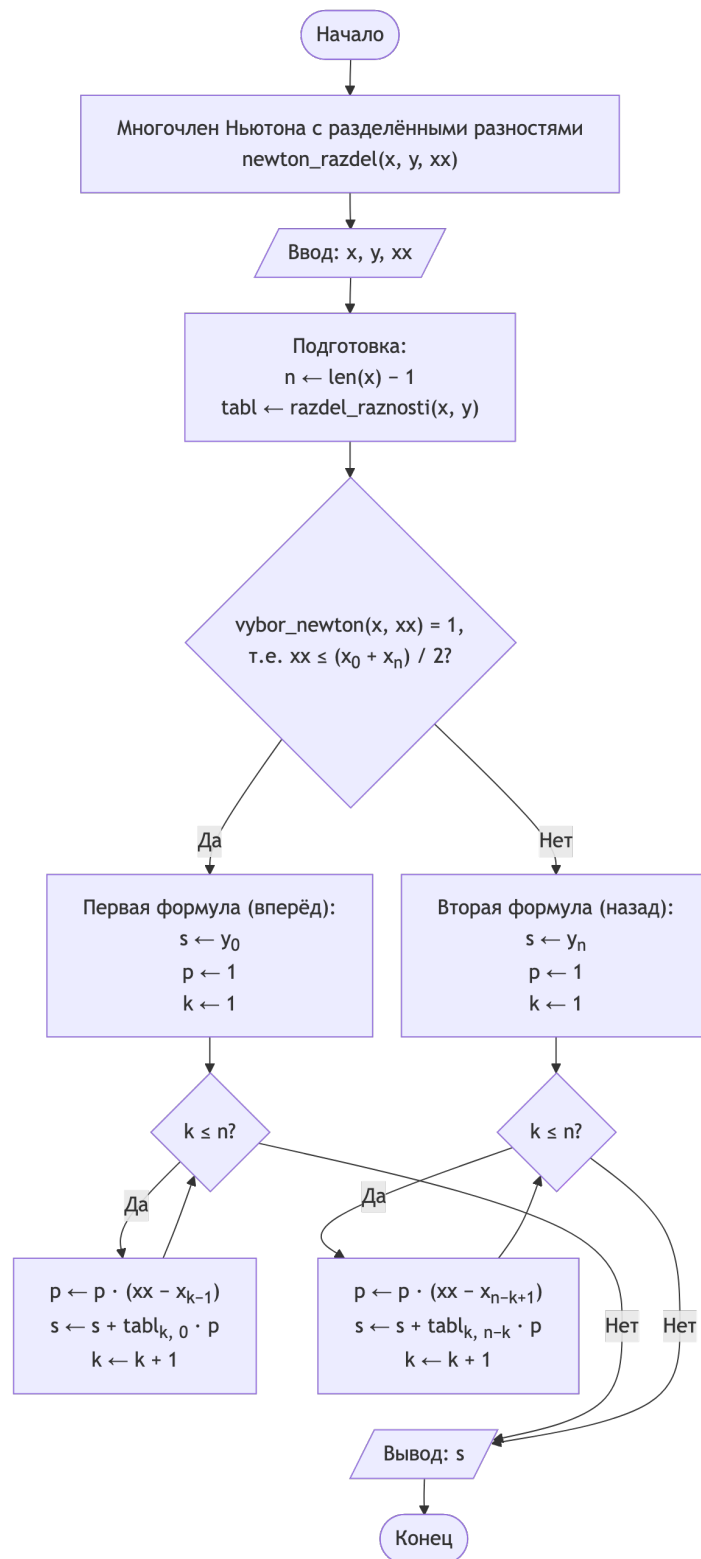


Рис. 7: Блок-схема многочлена Ньютона с разделёнными разностями (функция newton_razdel)

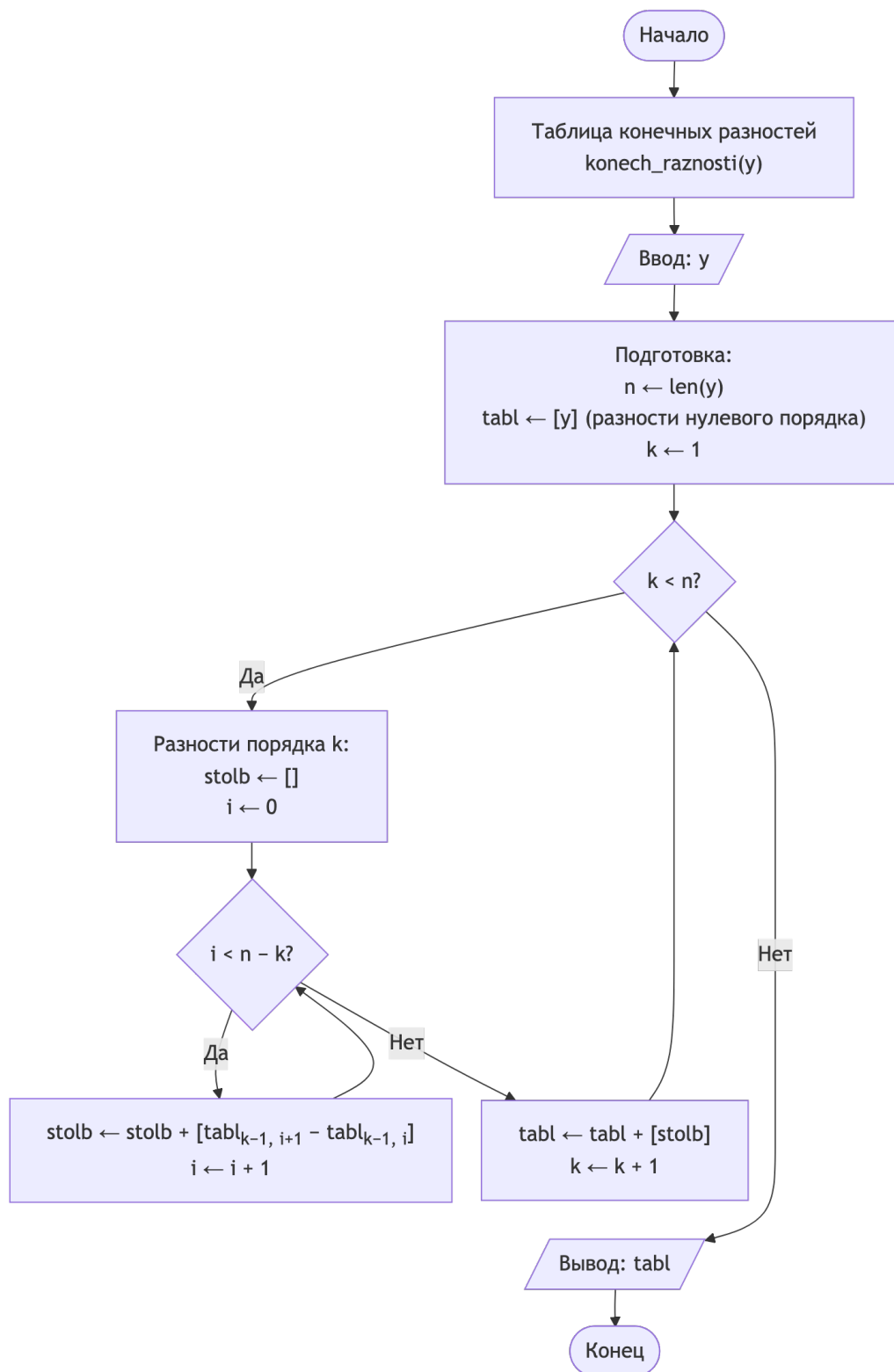


Рис. 8: Блок-схема построения таблицы конечных разностей (функция `konech_raznosti`)

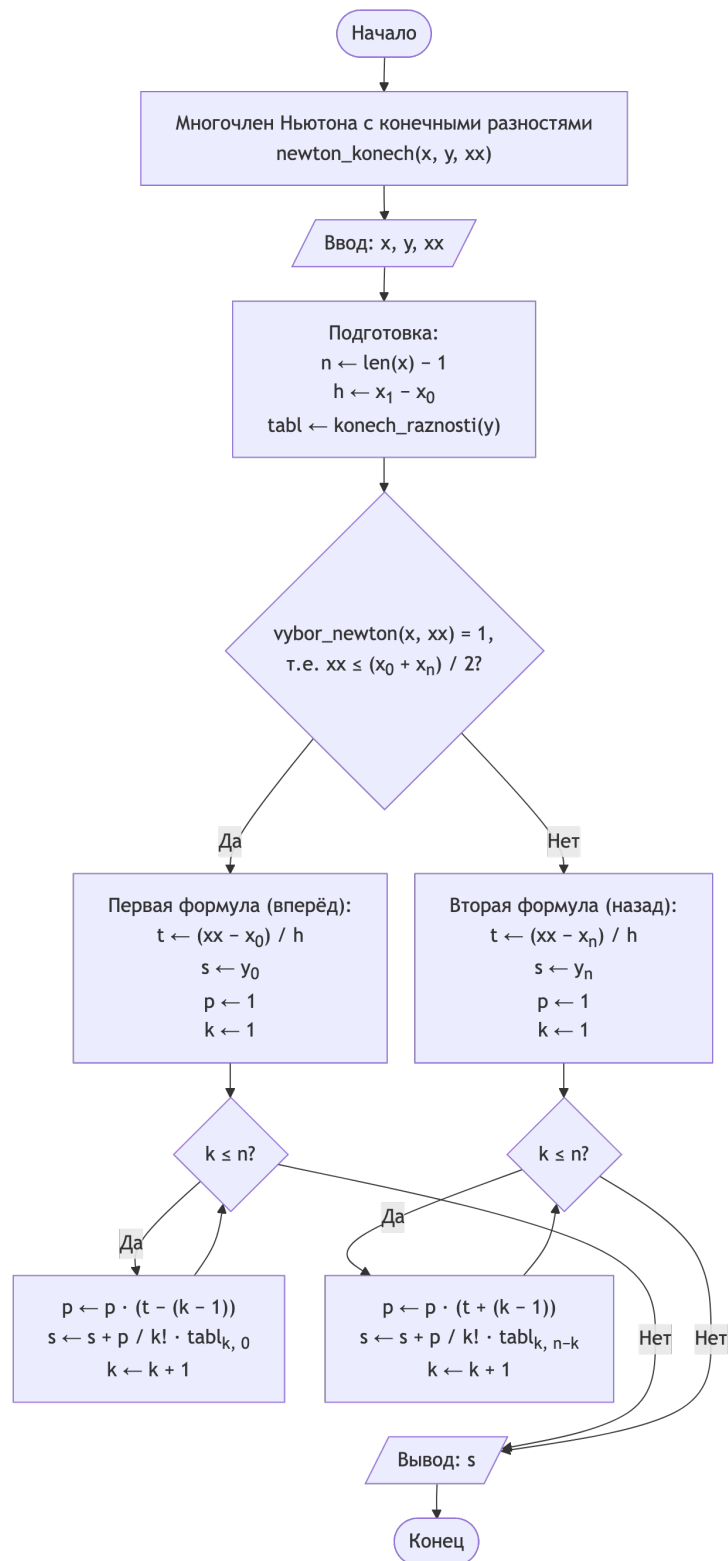


Рис. 9: Блок-схема многочлена Ньютона с конечными разностями (функция `newton_konech`)

Реализация численного метода

Интерполяционные формулы реализованы в модуле `numerical.py`, проверки данных, выбор формулы и таблицы разностей – в `interpolation.py` и `methods.py`, разбор введённого пользователем выражения $f(x)$ – в `expression_parser.py` (библиотека `sympy`), интер-

фейс – в `app.py` и `plotting.py`. Ниже приведён код функций `numerical.py`.

Многочлен Лагранжа

Листинг 1: Функция `lagrange`

```
def lagrange(x, y, xx):
    n = len(x)
    s = 0
    for i in range(n):
        li = 1
        for j in range(n):
            if j != i:
                li *= (xx - x[j]) / (x[i] - x[j])
        s += y[i] * li
    return s
```

Таблица разделённых разностей

Листинг 2: Функция `razdel_raznosti`

```
def razdel_raznosti(x, y):
    n = len(x)
    tabl = [list(y)]
    for k in range(1, n):
        stolb = []
        for i in range(n - k):
            stolb.append((tabl[k - 1][i + 1] - tabl[k - 1][i]) / (x[i + k] - x[i]))
        tabl.append(stolb)
    return tabl
```

Таблица конечных разностей

Листинг 3: Функция `konech_raznosti`

```
def konech_raznosti(y):
    n = len(y)
    tabl = [list(y)]
    for k in range(1, n):
        stolb = []
        for i in range(n - k):
            stolb.append(tabl[k - 1][i + 1] - tabl[k - 1][i])
        tabl.append(stolb)
    return tabl
```

Выбор формулы Ньютона

Листинг 4: Функция `vybor_newton`

```
def vybor_newton(x, xx):
    n = len(x) - 1
    if xx <= (x[0] + x[n]) / 2:
        return 1
    return 2
```

Многочлен Ньютона с разделёнными разностями

Листинг 5: Функция `newton_razdel`

```
def newton_razdel(x, y, xx):
    n = len(x) - 1
    tabl = razdel_raznosti(x, y)
    if vybor_newton(x, xx) == 1:
        s = y[0]
        p = 1
        for k in range(1, n + 1):
            p *= xx - x[k - 1]
            s += tabl[k][0] * p
    else:
        s = y[n]
        p = 1
        for k in range(1, n + 1):
            p *= xx - x[n - k + 1]
            s += tabl[k][n - k] * p
    return s
```

Многочлен Ньютона с конечными разностями

Листинг 6: Функция `newton_konech`

```
def newton_konech(x, y, xx):
    n = len(x) - 1
    h = x[1] - x[0]
    tabl = konech_raznosti(y)
    if vybor_newton(x, xx) == 1:
        t = (xx - x[0]) / h
        s = y[0]
        p = 1
        for k in range(1, n + 1):
            p *= t - (k - 1)
            s += p / math.factorial(k) * tabl[k][0]
    else:
        t = (xx - x[n]) / h
        s = y[n]
        p = 1
        for k in range(1, n + 1):
            p *= t + (k - 1)
            s += p / math.factorial(k) * tabl[k][n - k]
    return s
```

```

if __name__ == "__main__":
    x = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
    y = [1.25, 2.38, 3.79, 5.44, 7.14]
    print(lagrange(x, y, 0.35))
    print(newton_konech(x, y, 0.15), newton_konech(x, y, 0.47))
    print(newton_razdel([0.15, 0.2, 0.33, 0.47], [1.25, 2.38, 3.79,
5.44], 0.22))
    for stroka in konech_raznosti(y):
        print(stroka)

```

Пример работы

Узлы вводятся в таблицу вручную, кликом по графику, из файла или формируются табулированием функции на отрезке $[a; b]$ по n узлам. Функция задаётся выражением через x (по умолчанию $\sin(x)$), например $\cos(x)$, $\exp(-x^2)$ или $x \cdot \sin(x)$; поддерживаются $\sin$, $\cos$, tg , $\exp$, $\ln$, sqrt , abs , степени и константы e , π . Десятичный разделитель везде – точка или запятая, значения выводятся без ограничения числа знаков. Точка интерполяции x вводится в отдельное поле. Для загрузки из файла подготовлены тестовые наборы в каталоге `examples`: `variant4.txt`, `lecture_uniform.txt`, `lecture_divided.txt`, а также некорректные `invalid_duplicate.txt` и `invalid_format.txt`. Таблицы конечных и разделённых разностей строятся сразу при вводе узлов, расчёт значения выполняется всеми тремя методами, а флажки управляют тем, какие кривые показаны на графике.

Набор 1: таблица варианта 4

Для семи узлов таблицы 1.4 и точки $x = 1,051$ программа получает:

Узлы равноотстоящие, $h = 0,1$; точка внутри отрезка $[1,05; 1,65]$. Многочлен Лагранжа: $P(1,051) = 0,13167182$. Ньютон, разделённые разности: первая формула (вперёд), $P(1,051) = 0,13167182$. Ньютон, конечные разности: первая формула (вперёд), $t = 0,01$, $P(1,051) = 0,13167182$. Разброс между методами $8,3 \cdot 10^{-17}$.

Результат совпадает со значением, полученным в вычислительной части. Для $x = 1,277$ программа даёт $P(1,277) = 2,42028592$, что совпадает со значением по формуле Гаусса.

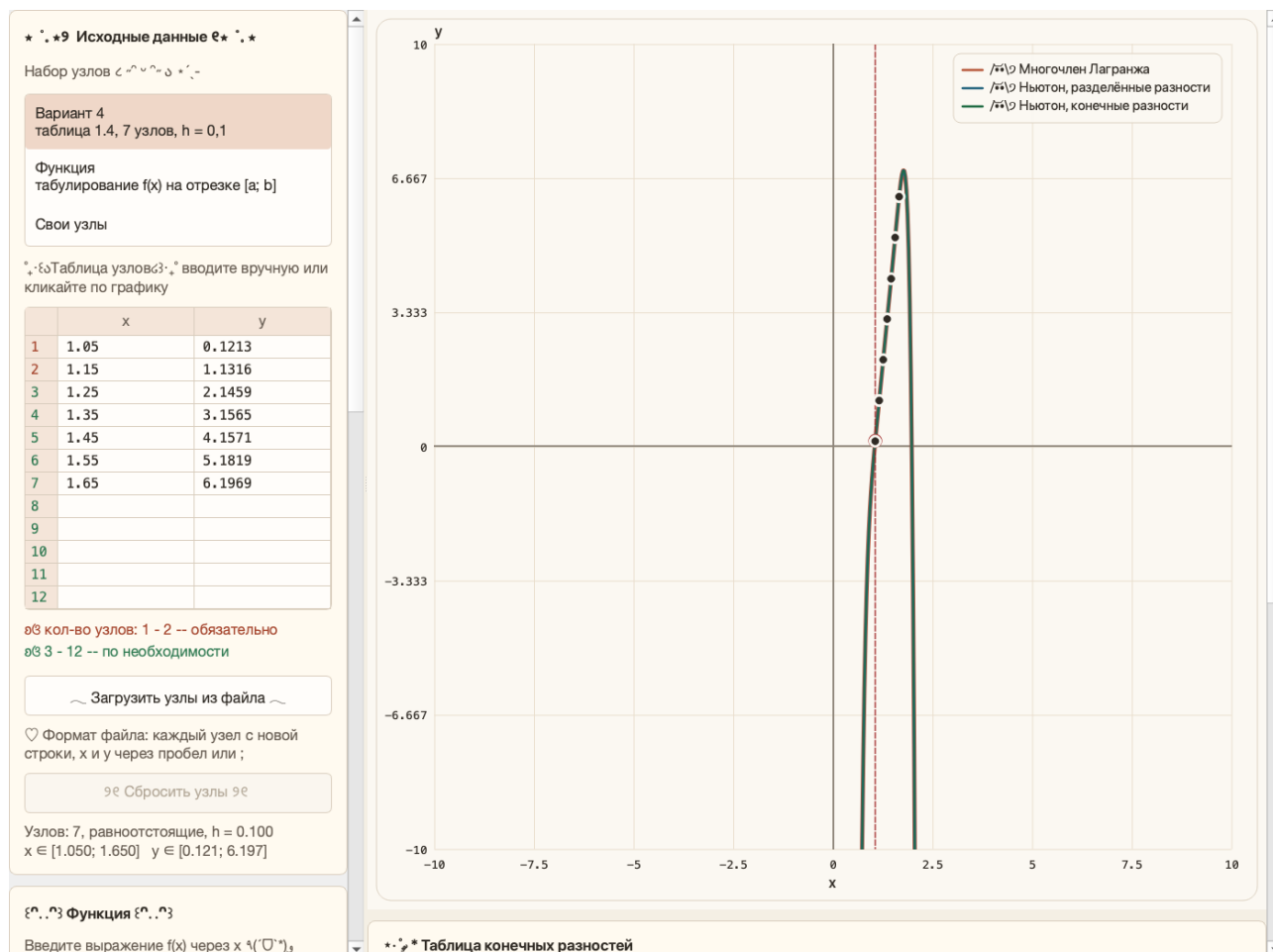


Рис. 10: Пример работы программы для таблицы варианта 4

..* Таблица конечных разностей							
$h = 0.09999999999999987, \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$							
	x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	
1	1.05	0.1213	1.0103	0.004000000000000226	-0.007700000000000706	0.001400000000001400	
2	1.15	1.1316	1.01430000000000002	-0.0037000000000004807	-0.006299999999999306	0.04049999999999909	
3	1.25	2.1459	1.0105999999999997	-0.009999999999999787	0.034199999999999786	-0.06819999999999915	
4	1.35	3.1565	1.0006	0.0242	-0.033999999999999364		
5	1.45	4.1571	1.0248	-0.009799999999999365			
6	1.55	5.1819	1.0150000000000006				
7	1.65	6.1969					

..* Таблица разделённых разностей							
$f(x_i, \dots, x_{i+k}) = (f(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - f(x_i, \dots, x_{i+k-1})) / (x_{i+k} - x_i)$							
	x	y	1-й пор.	2-й пор.	3-й пор.	4-й пор.	5-й
1	1.05	0.1213	10.1030000000000014	0.1999999999998981	-1.2833333333330952	0.583333333334043	32.
2	1.15	1.1316	10.142999999999994	-0.18500000000003053	-1.049999999999478	16.874999999996714	-96
3	1.25	2.1459	10.105999999999987	-0.499999999999874	5.69999999999921	-28.416666666662557	
4	1.35	3.1565	10.006000000000013	1.2099999999998892	-5.666666666665811		
5	1.45	4.1571	10.247999999999999	-0.4899999999998529			
6	1.55	5.1819	10.150000000000002				
7	1.65	6.1969					

Рис. 11: Таблицы конечных и разделённых разностей для таблицы варианта 4

Набор 2: функция, заданная выражением

Узлы получены табулированием $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0; 3]$ по 7 узлам ($h = 0,5$), точка $x = 1,3$:

Все три метода дают $P(1,3) = 0,96355980$, точное значение $\sin 1,3 = 0,96355819$, погрешность $|P - f| = 1,6 \cdot 10^{-6}$.

На графике исходная функция показана пунктиром, интерполяционные многочлены – сплошными линиями.

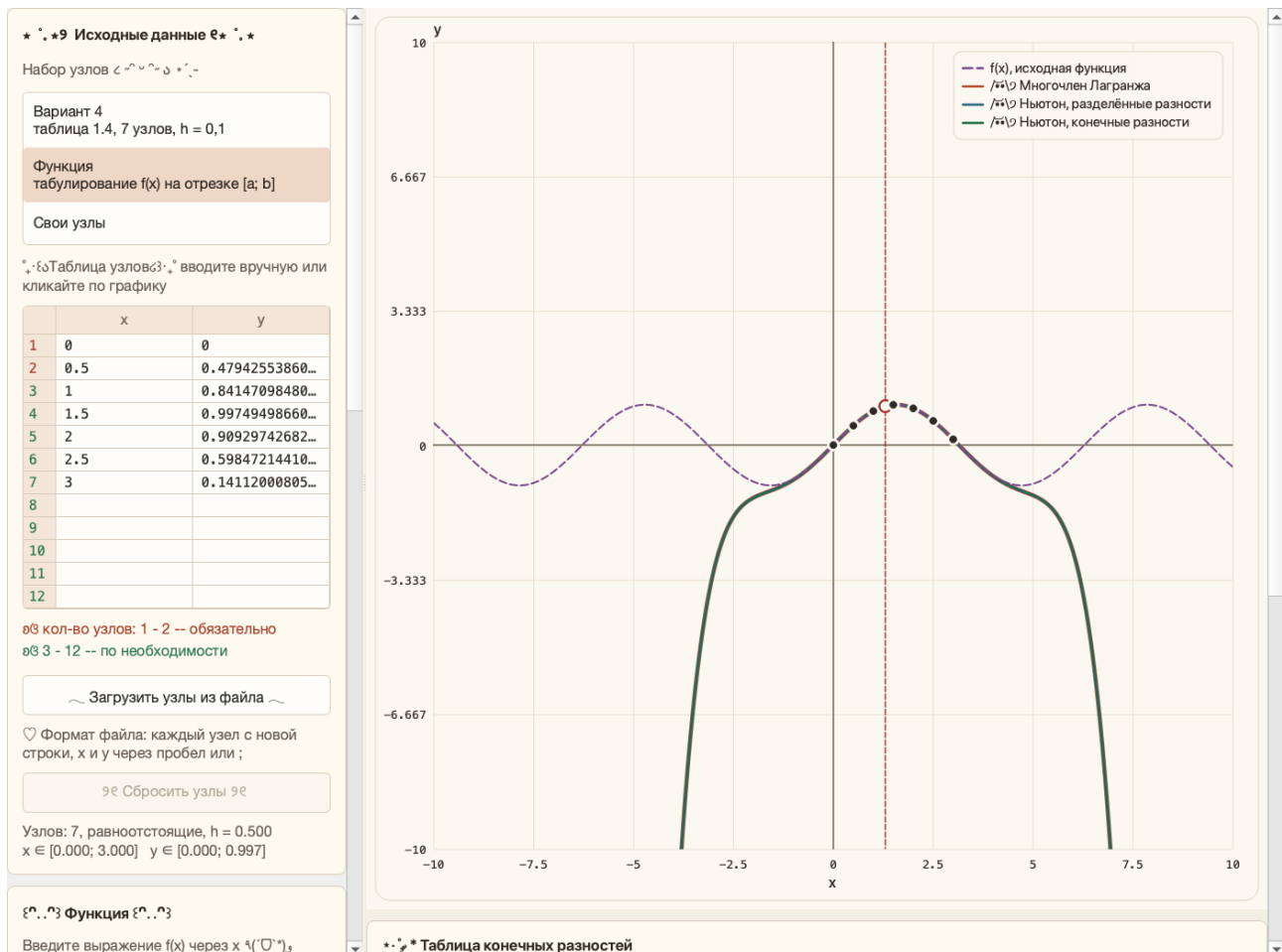


Рис. 12: Пример работы программы при табулировании функции $\sin x$

Для выражения $f(x) = x \sin x$ на том же отрезке программа получает $P(1,3) = 1,25274$ при точном значении $f(1,3) = 1,25263$, погрешность $1,2 \cdot 10^{-4}$; при ошибке в выражении (посторонняя переменная, незакрытая скобка, деление на ноль в узле) таблица не заполняется и выводится сообщение о причине.

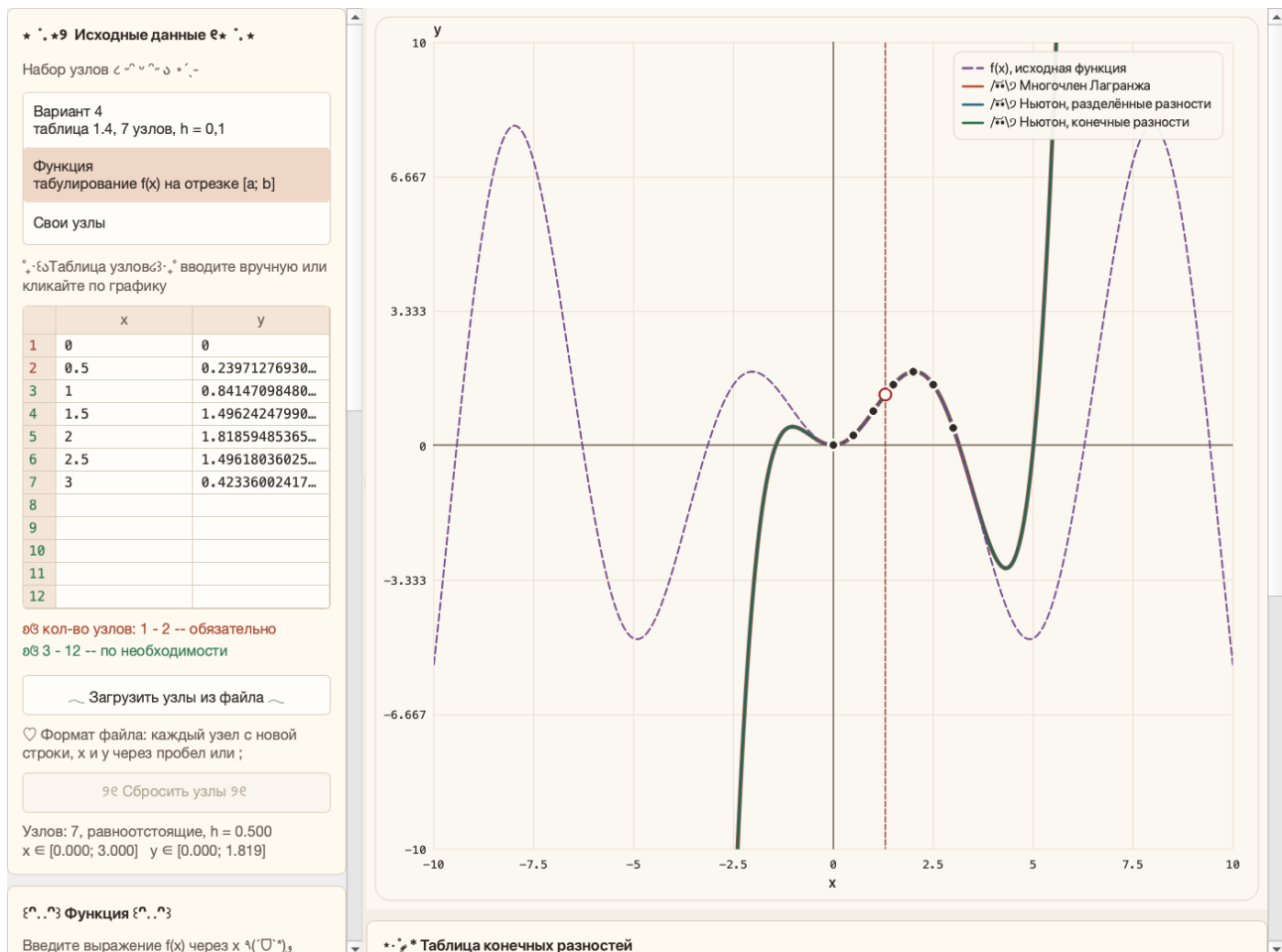


Рис. 13: Пример работы программы для введённого выражения $x \sin x$

Набор 3: неравноотстоящие узлы и некорректные данные

Для узлов 0,15; 0,2; 0,33; 0,47 (пример из лекции, загружен из файла `lecture_divided.txt`) и точки $x = 0,22$ многочлен Лагранжа и многочлен Ньютона с разделёнными разностями дают $P(0,22) = 2,70748130$ (в лекции 2,70748), а метод конечных разностей не применяется:

«не вычислен: узлы не равноотстоящие, конечные разности не применимы».

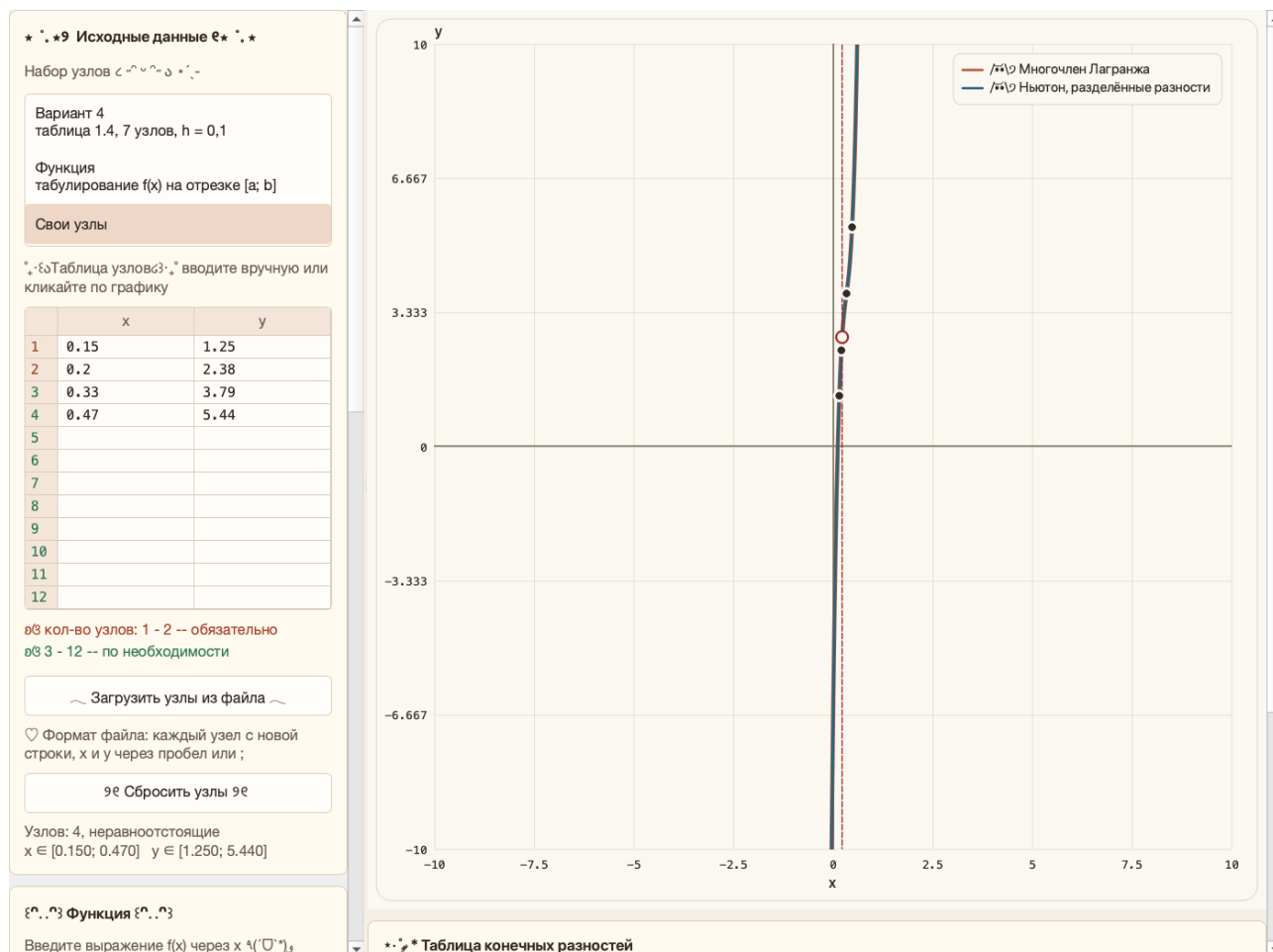


Рис. 14: Пример работы программы при неравноотстоящих узлах, загруженных из файла

Если два узла имеют одинаковый x , расчёт не выполняется:

«Узлы интерполяции должны быть различны: $x = 2$ повторяется.»

Если узлов меньше двух, больше двенадцати, поле x не заполнено или содержит не число, программа также сообщает об ошибке, например:

«Нужно не меньше 2 узлов, введено 1.», «Некорректное число в поле "x": abc. Используйте число с точкой или запятой.»

Если точка x лежит вне отрезка $[x_0; x_n]$, значение вычисляется, но программа предупреждает об экстраполяции.

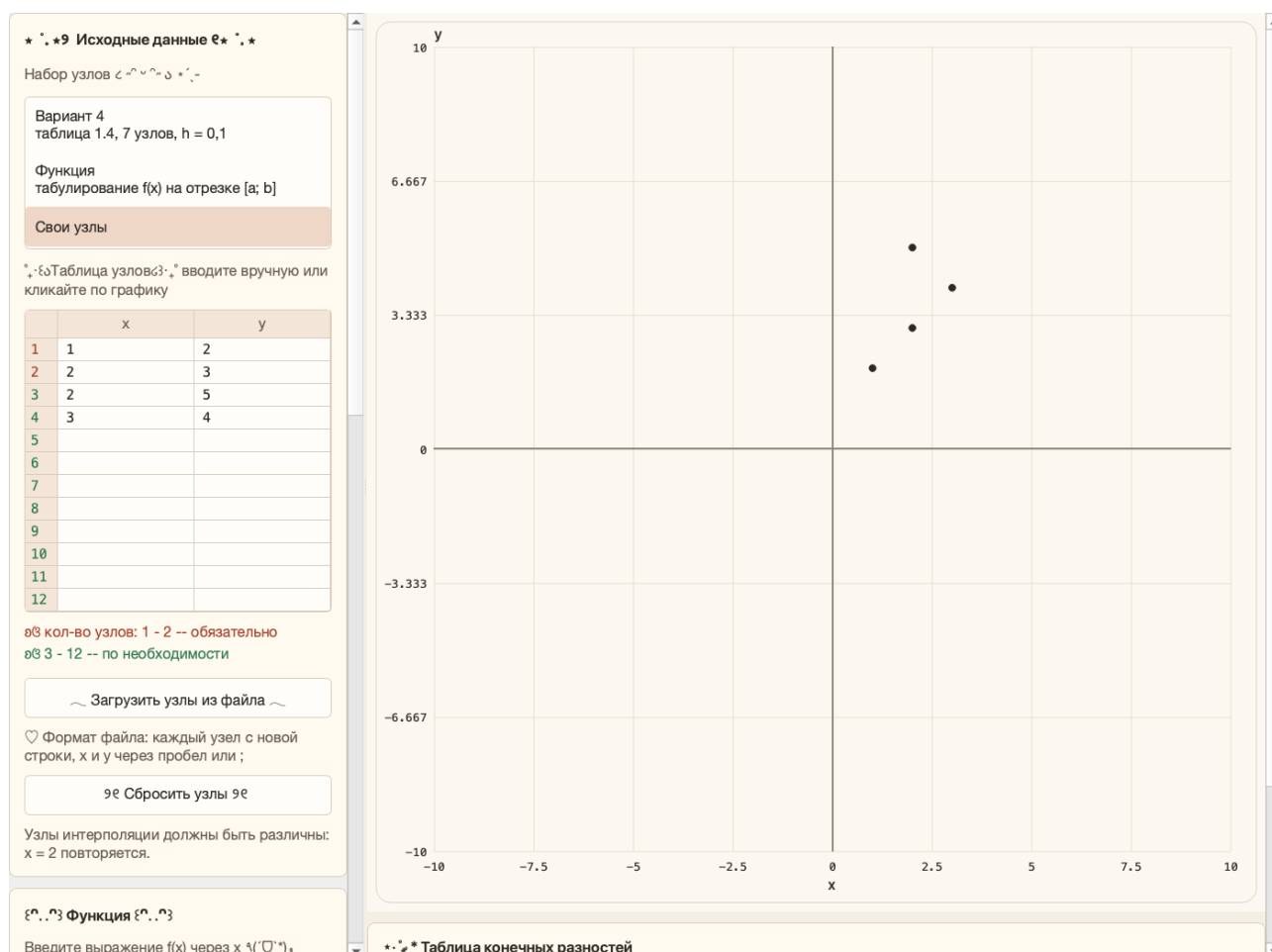


Рис. 15: Реакция программы на совпадающие узлы

Ссылка на GitHub

https://github.com/juliakrasnoshtanova/itmo_compmath_lab5

Вывод

Реализована программа интерполяции табличной функции многочленом Лагранжа и многочленами Ньютона с разделёнными и конечными разностями (первая и вторая формулы). Программа принимает узлы с клавиатуры, из файла или табулированием функции, заданной выражением, строит таблицы конечных и разделённых разностей, вычисляет значение в заданной точке всеми методами, сравнивает результаты и строит графики. Для варианта 4 в вычислительной части получено $y(1,051) \approx 0,13167$ по первой формуле Ньютона и $y(1,277) \approx 2,42029$ по второй формуле Гаусса; многочлен Лагранжа и программа дают те же значения, поскольку все формулы описывают один и тот же интерполяционный многочлен.